EffMeet2 装机图解 • 从零到开机（2026-10-20 修订版）

只看这一本就能装好。 从第 1 步做到第 37 步，机器人装完、能开机。 每一步都写清了：**这一步在干嘛 → 怎么做 → 装完长这样 → 怎么算合格 → 别踩的坑 → 用哪颗螺丝。** 本版新增：每步的"装完后"状态图（灰模渲染，电子件用蓝灰色标出）、步骤之间的衔接说明、以及**阶段 C 开头的 P03 装配决策门**（务必先看，它决定传动段怎么开工）。





一、先认识它：三个部分

部位	是什么	里面有什么
底座（下面的大碗）	不动，稳放桌上	2 个麦克风、1 个喇叭、1 块功放小板、转向马达、按键、电线
脖子（中间转的）	让头左右转 ±45°	1 根空心大轴、2 个大轴承、大小齿轮 + 皮带
头（上面的球）	脸和"眼睛"	屏幕、摄像头、1 块核心板（小电脑）

动力怎么传到头：底座里的马达（MG90S）→ 小齿轮（32 齿）→ 皮带 → 大齿轮（64 齿）→ 空心大轴 → 脖子 → 头。整条链 2:1 减速，头转 ±45°、48° 处有硬挡。

二、开工前先备齐

零件对应表（32 个打印件 • 认件 + 装在哪一步）

件号	照片	名称	数量	装在哪（步骤）	版本/备注
P01		底座杯体	1	全程外壳（5–21）	v6r3 后 USB-C 窗
P02		底座上盖 + 限位块	1	21（盖碗）	⚠ 接缝裂→步骤 4 补救；48° 硬挡靠它
P03		从动 64T 大齿轮	1	17（两轴承之间）	⚠ **装配决策门**（阶段 C 开头）
P04		主动 32T 小齿轮	1	17（马达头）	套 MG90S 舵盘
P05		承力塔 + 下轴承座	1	11–12	四腿坐碗底
P06		上轴承座	1	14	压上轴承、盖柱顶
P07–P10		轴承层间支柱	4	13	8.2×8.2×11.4，四角各一

件号	照片	名称	数量	装在哪（步骤）	版本/备注
P11		空心承力轴	1	15	Ø22 走线孔；轴肩 z60
P12		下止推夹环（开口）	1	16	抱轴 + 上止推
P13		限位摆臂	1	18	D 孔键位环，**无紧固件**
P14		短颈 + 法兰	1	22（脖管）	有 PETG 替身件
P15		MG90S 舵机耳架	1	8	v6r3 让位槽；底板只用 M3×6
P16		扬声器托架	1	7	振膜朝前
P17		功放托盘	1	6	两 M2 柱距 12.6
P18T		USB-C 输入板托架	1	10	**无独立 STL**，只在打印盘里
P19		停止键帽	1	28	压配，松了点胶
P20		轻触开关托座	1	9	⚠️ 立柱断→胶固
P23		头壳（FACEFLAT）	1	29	大平脸前口，单边 0.3 压配
P24		大平脸面板	1	24（+30 压入）	四柱 77×45、屏窗 62×46、镜头孔 **6.8**
P25		LCD 后压框	1	24	4×M2.5×16/18
P26		摄像托架	1	25	v6r3；**必须配 P33**
P27		隐私滑盖导轨	1	27	RETAINFIX，挡墙 0.8
P28		隐私滑片	1	27	槽内滑动，不是盖上滑
P29		核心板托架	1	23	EDGEGRIP：槽 1.7/咬边 0.6
P30		线鞍 底座侧	1	31	扎带绕槽不扎紧

件号	照片	名称	数量	装在哪（步骤）	版本/备注
P31		线鞍 头侧	1	31	同上
P32		麦克风胶座	2	5	杜邦插排针（针朝碗内）；无独立 STL，只在打印盘里
P33		摄像头背板	1	25	v6r3 新增，压模组

> 合计 **32 个**（28 行；P07–P10 算 4 个、P32 算 2 个）。P21/P22 已作废、不装。

接线总表（先看这一页 • 按丝印认脚，不按针脚顺序猜）

三条规矩 1. 每个模块**按板上印的字母**接（VDD/GND/SCK/LRC…），不要按"从左数第几根"猜。 2. 11 根跨轴线**在底座端贴编号 1–11**（胶带+笔），头部端按编号插核心板。 3. 所有连接都是杜邦插接；**只有喇叭 2 点要焊**（没有自带线时）。

每张表用在哪一步

表	内容	用在第几步
A	11 根跨轴线（编号 1–11）	步骤 20 穿线；步骤 29 插头
B	两块麦克风	步骤 5
C	功放 MAX98357A	步骤 6
D	喇叭（唯一焊点）	步骤 7
E	停止键	步骤 9
F	舵机信号线	步骤 8
G	屏 ILI9341（8 根）	步骤 24
H	供电（USB-C 5V）	步骤 10
I	底座 6 个 WAGO 怎么分	步骤 10 装完，集中接
J	头部插核心板	步骤 29

A. 11 根跨轴线（编号 / 建议颜色 / 两端）

#	建议颜色	底座端接什么（丝印）	头部端（核心板丝印）
1	红	5V 母线（供电 +、功放 Vin、舵机稳压输入）	**5V**
2	黑	GND 母线（麦×2 GND、功放 GND、按键、舵机棕、供电−、稳压 GND）	**GND**
3	橙	3V3 母线（麦A VDD、麦B VDD）	**3V3**
4	黄	麦A **SCK** + 麦B **SCK**（经 WAGO 并联）	**G4**
5	绿	麦A **WS** + 麦B **WS**	**G5**
6	蓝	麦A **SD** + 麦B **SD**	**G6**
7	紫	功放 **BCLK**（直连，不过 WAGO）	**G15**
8	灰	功放 **LRC**	**G16**
9	白	功放 **DIN**	**G17**
10	棕	舵机**橙线**（用公对母杜邦：公头插舵机）	**G38**
11	黄绿	停止键一脚（另一脚接 GND）	**G7**（空闲脚，固件待配）

> 颜色不够就用胶带写编号，编号比颜色可靠。

B. 两块麦克风（INMP441，按丝印）

麦模块丝印	麦A（左）接到	麦B（右）接到
VDD	3V3 母线	3V3 母线
GND	GND 母线	GND 母线
SCK	4 号线	4 号线
WS	5 号线	5 号线

麦模块丝印	麦A（左）接到	麦B（右）接到
SD	6 号线	6 号线
L/R	**GND**（短跳线）	**3V3**（短跳线）

C. 功放（MAX98357A，按丝印）

功放丝印	接到
Vin	5V 母线（与 1 号线同一网）
GND	GND 母线
LRC	**8 号线**
BCLK	**7 号线**
DIN	**9 号线**
GAIN	**悬空不接**（默认增益）
SD	**短跳线接 Vin**（常开；不跨轴）
+ / −	喇叭两根线（+ 对 +、− 对 −，**不接地**）

D. 喇叭（唯一焊点）

没有自带线时：两个焊片各焊一根 10cm 线，一根到功放 **+**、一根到功放 **−**。演示可先鳄鱼夹，装壳前复查。

E. 停止键（4 脚轻触开关）

同侧两脚相通：**一脚 → GND，一脚 → 11 号线**。杜邦母头直插（脚细套热缩/轻夹），插后热熔胶点固。

F. 舵机（MG90S）

橙（信号）→ **10 号线**（公对母杜邦）；红 → **稳压 5V**；棕 → GND。稳压输入接 5V 母线（与 1 号线同网）。

G. 屏（ILI9341 2.8”，14 针按丝印）

只接 8 根；**触摸 5 针和 SDO(MISO) 先空**：

屏丝印	接到
VCC	3V3
GND	GND
CS	**G10**
RESET	**G14**
DC	**G9**
SDI(MOSI)	**G11**
SCK	**G12**
LED	**G47**

H. 供电（零焊）

成品 USB-C 5V 转接线：**+ → 5V 母线**，**− → GND 母线**；从碗后窗引入，P18T 托盘固定插头。

I. 底座 WAGO 分配（6 个，贴左后口袋）

WAGO	接哪些线
1 号（GND）	2 号线 + 麦A GND + 麦B GND + 功放 GND + 按键 GND + 舵机棕 + 供电− + 稳压 GND
2 号（5V）	1 号线 + 功放 Vin + 稳压输入 + 供电 +
3 号（3V3）	3 号线 + 麦A VDD + 麦B VDD
4 号（MIC BCLK）	4 号线 + 麦A SCK + 麦B SCK
5 号（MIC WS）	5 号线 + 麦A WS + 麦B WS
6 号（MIC SD）	6 号线 + 麦A SD + 麦B SD

J. 头部（核心板）插法

11 根母头按编号插：**1→5V、2→GND、3→3V3、4→G4、5→G5、6→G6、7→G15、8→G16、9→G17、10→G38、11→G7**。 按排针旁丝印认脚；插完逐根轻拉确认到底。

螺丝包（先挑出来放一堆，后面每次用都从这里拿）

用在哪	长什么样	数量	白话
塔座压紧	**M3×55–60**（最长的）	4	配 4 个螺母从碗底拧

用在哪	长什么样	数量	白话
盖上盖、装脖管	**M3×8/10**	8	中等长度，各 4 颗
固定核心板托架	M3×6/8	2	
马达座底板	**M3×6**	2	⚠️ 只能用 6！长的会顶线
小背板（压摄像头）	**M3×8 自攻**	2	不用螺母，直接拧进塑料
底部开口夹环	M3×10/12	1	
马达耳朵	**M2×6/8**	2	用马达盒里自带的
功放小板	M2×4	2	最小的
锁齿轮顶丝	**M2 顶丝**	4	侧面顶进轴的小螺丝
屏幕压框	**M2.5×16/18**	4	细长的
螺母	M3 螺母	4	给塔座

工具（缺哪样先补，带 ⚠️ 的是没有就做不了对应步骤）

工具	用途
内六角扳手 2.0 + 2.5、小十字螺丝刀	全部螺钉
热熔胶枪 + 胶棒	P20/P32 固定、临时定位
焊台 + 焊锡 + 热缩管（可选）	**只需喇叭端 2 点**（功放端若焊盘再 +2）；其余全杜邦、0 焊（见下「11 根跨轴线的连接方案」）
万用表（通断/蜂鸣档）	第 33 步短路检查（必做）
卡尺（或量角器 + 手机角度 App）	全部试配判据、第 18 步 ±45°/48° 核对
⚠️ **5mm 泡棉/胶块**	第 18 步合盖前的临时硬挡
⚠️ **EPDM/硅胶片材 1–2mm**	第 7 步喇叭缘垫要自己剪
生料带、砂纸、镊子、扎带、记号笔	松紧修正/理线/标记
5V≥2A 充电器 + Type-C 线 ×2	供电/烧录
⚠️ **舵机独立 5V 稳压（可调/UBEC）**	MG90S 供电，**不许用核心板 3.3V**
⚠️ **电脑 + 串口线**	第 34 步看固件日志、后续配网
LCD 14 针排线（GOOUU 套装内）	屏与核心板
11 根 20–30cm 杜邦线（或 28AWG 细软线）	跨轴线束（见下连接方案）

11 根跨轴线的连接方案（全杜邦 • 唯一焊点=喇叭）

跨轴定为 11 根：麦和功放各用**一对 I2S 时钟**（保留昨晚已验证的固件）；功放 SD 在模块端接 5V 常开、**不跨轴**（固件 GPIO18 悬空，代码翻转无效果、不影响出声）。

#	线	底座端	头部端（核心板排针）
1	5V	供电入口 + 功放 VIN	5V
2	GND	底座全部共地	GND
3	3V3	两只麦 VDD	3V3
4	MIC BCLK	两只麦 SCK（并线）	GPIO4
5	MIC WS	两只麦 WS（并线）	GPIO5
6	MIC SD	两只麦 SD（并线，L/R 分左右槽）	GPIO6
7	AMP BCLK	功放 BCLK	GPIO15
8	AMP WS	功放 LRC	GPIO16
9	AMP DIN	功放 DIN	GPIO17
10	SERVO PWM	舵机橙线	GPIO38
11	KEY	停止键（另一脚接地）	空闲非启动脚

连接方式（唯一焊点：喇叭 2 点）

麦克风（0 焊，P32 照用） - 模块带排针：**针朝碗内**放进 P32 腔粘好——腔深 4.2mm 装得下模块本体，排针向碗内凸出是允许的（不顶杯壁、不碰 P32 的 Ø6 声孔）； - 杜邦从内侧插排针；两只麦共用的 **3V3 / GND / MIC BCLK / MIC WS / MIC SD** 用杜邦"一分二"或一小段 2.54 排针做母线； - **L/R**：一只短跳线接 GND（左），另一只接 3V3（右）。

喇叭（唯一焊点） - 两个焊片各焊 1 根线；另一端到功放 **+ / −**（功放若是螺钉端子就直接拧上）。 - 演示可先用鳄鱼夹，装壳前必须复查夹紧与绝缘。

其余全部 0 焊（杜邦/成品转接） - 头端 11 根：杜邦**母头**直插核心板排针； - 功放：5 根母对母 + **SD→VIN 短跳线**； - 停止键：母头直插 4 脚 + 热熔胶点固； - 舵机：1 根**公对母**（公头插舵机母座，母头插板）； - 供电：**成品 USB-C 5V 转接线**，不用 E17； - 摄像头 FPC、LCD 14 针：插座直插。

穿轴与风险 - 选 20–30cm 杜邦；单个母头约 2.5×5mm，可逐个穿过 Ø22； - ⚠️ 杜邦不是最终动态线束：头转 20 次后复查，正式件换 28AWG 硅胶软线（WIRE-01 未冻结）。

施工顺序（照这个来） 1. 麦装 P32（杜邦）→ 功放杜邦 + SD 跳线 → 喇叭端焊 2 点（或夹）； 2. **桌面先测**：跑 `mic` / `tone` / `servo` / `led`，确认不虚接； 3. 第 20 步穿 11 根 → 第 21–22 步合盖装脖； 4. 第 29 步进头后**只插杜邦、不焊。**

双麦提醒：固件当前是单声道、只取一个槽；两只麦都接上后只有 L（或 R）那路进转写。双麦都参与需后续固件改立体声/双通道（记待办，不阻塞装配）。

连接纪律：插到底、套热缩/点胶防脱；INMP441 的 L/R 必须一左一右。

名词小词典（看到不懂的词回来查）

手册里写的	意思
P15、P24 编号	零件"身份证号"，每步都有图
M3×8、M2×4	螺丝：M 后=粗细（毫米），×后=长度。M3≈圆珠笔芯粗
自攻螺丝	不用螺母，直接拧进塑料孔里咬住
顶丝	从侧面顶进去的小螺丝，锁住转轴不打滑
轴承	大号滚珠圈，让头转得顺
FPC / 排线	摄像头的**黄色软排线**——禁裁、禁折死
对角拧	像卸汽车轮胎：对角轮流拧，别一次拧死
D 平面 / D 孔	轴上削平的一块配齿轮/摆臂上的平边孔，防止打滑
轴肩	轴上凸起的一圈台阶，用来挡住轴承往下掉
唇	轴承座孔底部的窄边，托住轴承不掉下去
锥面自锁	两个斜面压进去自己卡紧，不用螺丝
张紧	调皮带松紧。"留 2mm"=还能前后挪 2 毫米
热熔胶点固	胶枪点一小坨固定
蜂鸣档	万用表上两表笔相碰会"嘀"的档位，测短路
合格标准	做到什么程度算过关；不满足就停、拍照、问人

三、开始装

阶段 A • 开工前准备（步骤 1–4）

目标：东西齐、工具齐、心里有数。

步骤 1 • 把零件全部摆上桌

打印件一共 **32 个**（件表 28 行，其中 P07–P10 是 4 根、P32 是 2 个）。对着上面「零件对应表」逐行点名：认一个、放一个，缺的记在纸上。**特别留意**：P32 麦克风胶座是 **2 个**、P18T 也只在打印盘里（都没有独立 STL）；缺件别慌——工程手册 §0.6 写了替代法。

合格标准：32 个件都在桌上；缺的件记在纸上。

步骤 2 • 工具备齐

按上面"工具"表摆好。11 根线先备好杜邦（第 20 步穿轴用）。焊台只为喇叭 2 点，用时再热。

合格标准：手边摸得到，不用中途跑。

步骤 3 • 三个"摸一摸"试配（全程用手感，硬压就是错）

1. **轴承圈**：先套一下大轴的粗段（Ø29.8 那段）——要**能顺滑滑落**；再试塔座的轴承孔——要**用拇指轻压才进**。
2. **马达自带的白色舵盘**放进小齿轮的方槽里试一下。
3. **屏幕的 4 个孔**对一下黑脸板背面的 4 个柱（横 77 × 竖 45）。



合格标准：轴段顺滑下落；座孔轻压入、不是一放就掉；舵盘进槽；屏孔对得上。

> ⚠️ 座孔"一放就掉"= 太松，后面要缠生料带；轴段"下不去"= 磨轴（砂纸）。**轴承本身不许敲、不许压内圈。**

步骤 4 • 有两件可能带伤，先救

- **上盖裂了**：两半对位（中间 44 的大圆圈必须完整），裂缝里涂胶（CA/环氧），压重 30 分钟。加固法：从顶面**垂直往下**钻 4 个 Ø2 小孔**穿进下圈壁**，插一段耗材当"钉子"再涂胶——钻孔要**避开中间的大圆圈和边上 4 个螺丝柱**，只钻 3 毫米厚的圈壁。
- **开关座小柱断了**：没关系，第 9 步用胶枪固定开关就行。

合格标准：上盖能平放、大圆圈完整；开关座没柱也能用。

阶段 B • 底座里装电子件（步骤 5–10）

目标：麦克风、喇叭、马达、开关、供电，全装进大碗里。 **衔接提醒**：这一阶段只做**模块端**（杜邦插好），另一头全部留着——它们就是第 20 步要穿进大轴的 11 根线。别提前接"控制板"，控制板第 23 步才装进头里。

步骤 5 • 装两个麦克风（P32 胶座，杜邦 0 焊）

接线照总表 B：VDD→3V3、GND→GND、SCK→4 号线、WS→5 号线、SD→6 号线；**L/R 短跳线**：麦A→GND（左）、麦B→3V3（右）。

麦模块带排针 → 杜邦，0 焊；P32 照用。

1. 模块本体放进 P32 腔，**底面小孔对 P32 的 Ø6 声孔**；排针**朝碗内**（凸出一点是允许的，不顶杯壁）；
2. 只沿 P32 底**外圈**点热熔胶，罩住碗内壁 Ø2.4 声孔压 10 秒（别堵声孔）；
3. 左碗一个、右碗一个；**L/R 看丝印**：一只短跳线接 GND、一只接 3V3；
4. 杜邦从内侧插排针，线沿内壁走向底座母线。





装完后长这样：胶座贴在杯内壁上，麦模块基本被盖在座里看不见——**只要声孔同心、摇不晃就对了**（渲染图里只能看到壁上的孔位，这是正常的）。

合格标准：小圆板不晃；两个圆孔同心；胶没流进孔里。

> ⚠️ 胶堵住小孔=麦克风变聋。只涂外圈。

步骤 6 • 装功放小板 + 接线（P17 托盘）

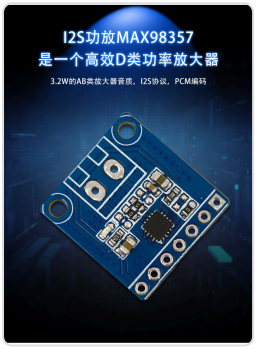
接线照总表 C：Vin→5V 母线、GND→GND、BCLK→**7 号线**、LRC→**8 号线**、DIN→**9 号线**、GAIN 空、**SD 短跳线接 Vin**；喇叭 +/− 接喇叭两根线。

小板放托盘，两个孔对两个小柱（**柱距 12.6mm**，对不上=托盘拿反了），M2×4 两颗轻轻拧住。然后接线（杜邦）：

小板上的字	接什么
Vin / 5V	电源正极（5V）
GND	地线
LRC / WS	时钟线
BCLK	位时钟线
DIN	数据线（来自主控）
GAIN	悬空=默认增益，不用接
SD	**短跳线接 Vin（5V）常开**

接线（0 焊，前提：功放板已焊排针）：Vin、GND、LRC、BCLK、DIN 五根全用杜邦母对母；**SD 用一根短跳线接 Vin（5V）常开**；GAIN 悬空=默认增益。这几根（5V/GND 与功放专用 LRC/BCLK/DIN）都属第 20 步跨轴线的 11 根，另一端第 29 步进头后插核心板。

喇叭两根线接到功放 **+ / −**：模块带螺钉端子就直接拧；只有焊盘才需在功放端补焊。喇叭只接这两个，**不接地、不共地。**





合格标准：板贴平不翘；线不绷；杜邦插到底不松。

步骤 7 • 装喇叭（P16 托架）

接线照总表 D：喇叭 **+ → 功放 +**、**− → 功放 −**（不接地）；两个焊片各焊一根 10cm 线。

有纸盆（会动的那面）朝外朝前放进圆环，边上垫一圈**自己剪的 EPDM/硅胶垫**（1–2mm 片材，剪一圈环），焊片朝后接线。**喇叭端 2 点（功放端若焊盘再加 2；多为螺钉端子）**：两个焊片各焊一根线到功放 + / −；喇叭自带线/端子则免焊。





合格标准：手按不晃；纸盆不碰壁；总厚不超过 17 毫米。

> ⚠️ 垫圈压到纸盆=破音。

步骤 8 • 装马达（重点，容易翻车）

接线照总表 F：橙（信号）→ **10 号线**（公对母杜邦）；红 → 稳压 5V；棕 → GND。

1. **先把马达的三色线从座子尾部的缺口槽（约 6.8mm 宽）穿下去**——不穿槽直接放=塞不进，这是新手第一坑；
2. 马达按进槽里，能轻轻滑动就对了；两只"耳朵"的孔对座子的孔，用**马达自带的 M2 小螺丝**穿上，**先别拧死**（第 19 步还要前后调皮带松紧）；
3. 翻过来从碗底拧 **2 颗 M3×6** 固定座子。





合格标准：马达能滑动、不晃；线从槽里自然垂到碗底，不被夹住。

> ⚠️ 底板螺丝只能用 **M3×6**。用 8 或 10 的，螺丝尖会伸进来顶住线——现象和"塞不进"一模一样。

步骤 9 • 装停止键（P20 托座）

接线照总表 E：同侧两脚相通——**一脚 → GND，一脚 → 11 号线（KEY）**。

小开关按进座子的方槽（槽只有 1.8mm 深），**一定要用胶枪点一坨胶**固定。**按杜邦接（0 焊）**：杜邦母头直接插开关脚（0.6mm 方脚偏松：脚上套段热缩或轻夹母头弹片），插好后**热熔胶点固**防脱。两脚一接底座地、一接 **KEY 线**（第 20 步 11 根之一）；另一头留空，第 29 步进头后才接核心板**空闲非启动脚**。键帽最后再按（第 28 步）。





合格标准：按键按下去有"咔哒"；胶没糊住按键帽的位置。

步骤 10 • 装供电小板（P18T 托架）

接线照总表 H：USB-C 转接线 **+ → 5V 母线**、**– → GND 母线**。

零焊做法：用一根**成品 USB-C 5V 转接线**（USB-C 公头转两根线/端子），从碗后窗引入，5V/GND 接底座母线；P18T 托盘用于固定插头。E17 输入小板未选型，本方案不装。**注意**：P18T 没有独立模型文件，渲染图里这一步可能缺件——以实物为准。



装完后长这样：小板卡在碗后壁的方窗位置，插拔充电线板子不动。（本步无渲染图：P18T 没有独立模型文件，场景里渲染不出来，以实物为准。）

> ⚠️ 供电规矩：马达的电和核心板的电**不许从同一个 3.3V 出**；两边的地线要连在一起（共地）。没有供电小板时：5V 从后面直接引到头部核心板，碗里只留马达的电。

合格标准：插拔充电线小板不位移。

阶段 C • 装"脖子"传动（步骤 11–19）

目标：立起大轴，让头能顺滑左右转 ±45°。

> ⚠️ **开工前必读：P03 大齿轮的装配决策门。** 按现行打印件实测，**P03 的最终位置（两轴承之间 z41–52）没有任何"直接塞进去"的路径**：法兰 Ø43.2 过不了上下轴承座的 Ø42.3 座孔和 Ø38.4 唇；D 形内孔又必须沿轴滑入，而轴肩 Ø34.5 比孔的 Ø30.1 大。这不是手法问题，是设计上的装配悖论。开工前二选一：
>
> - **路径 1（手工，今天可装）**：把 P03 内孔从 Ø30.1 **扩到约 Ø35（磨掉 D 平）** → 第 15 步落轴**之前**，先把 P03 从两轴承座之间的侧面缝隙放进去 → 轴落下时轴肩从它的孔里穿过 → 第 17 步调高度、顶丝顶到轴的 D 平面上。代价：孔径大、侧隙约 2.5mm，靠皮带张力自定心；手工扩孔精度要求高。
> - **路径 2（改模型重打，约 1–2 小时）**：把 P03 改成**左右对开两半**（抱轴式，2 颗 M2 螺钉合抱），在第 17 步从缝隙里合抱到轴上。P11/P06 一字不动，最稳；代价要先改 `build_v6.py` 重打小件。
>
> 两条路径的详细操作都写在**步骤 17。路径 1 必须在步骤 15 之前完成 P03 扩孔**——先选好再开工。

步骤 11 • 立塔座 + 干装量高

这一步是"试堆叠量高度"，不是最终安装。 动作：

1. 塔座（带四条腿那个）四腿坐进碗底；
2. 把 **上座 P06、4 根长螺丝、4 根小立柱**都拿过来，**干着**穿一遍：4 根 M3×55–60 从上座耳朵孔穿下去，穿过立柱位置、塔座四腿；
3. 量总高：**约 56mm**；
4. **量完拆散**——螺母先不上，正式安装从第 12 步重新来。

正式装配的螺母：4 个 M3 螺母要**先放进碗底的六角沉坑**（每个塔脚正下方；六角坑防转），**再落塔座**——塔座一落底就塞不进去了。之后第 14 步的长螺丝从上面穿下来、直接拧进这些螺母。





装完后长这样：正侧视能看到杯口以上露出上座和四根柱子的顶端，整体像一根短柱立在碗里，用尺量到顶端约 56mm。

合格标准：总高 56 毫米左右。

⚠️ 70 的螺丝太长，会多出约 14 毫米顶到桌面——剪短或垫垫片。**这一步不锁螺母，量完就拆。**

步骤 12 • 装下面的大轴承（P05）

轴承平放到塔座孔上，**大拇指只压外圈**均匀用力，感觉"咚"一下到底、外圈和孔口齐平。座孔底下有一道窄"唇"，轴承就是坐在唇上的。



装完后长这样：塔座中央的孔里嵌着轴承，外圈端面与座口齐平；此时上座、柱子都还没装（图里只有塔座和轴承，是拆散后的正确状态）。

合格标准：外圈端面与孔口齐平。

⚠️ 紧了=停下来磨孔（砂纸/胶带鼓）；松了=缠 1–2 圈生料带或垫薄片；仍松点一滴胶（永久）。压内圈、敲打=直接报废。

步骤 13 • 插四根小立柱

四角各一根，不分方向，直接立在塔座四角的柱位上。



合格标准：四柱顶面平齐、轻推不晃。

步骤 14 • 装上面的大轴承 + 上座（P06）

1. 上轴承同样**只压外圈**，从 P06 顶面压进座孔，坐到孔底的唇上；
2. P06 盖到四根立柱顶上；
3. 4 颗长螺丝**对角轮流**拧（1-3-2-4）：每颗拧到手指拧不动，再**加 1/8 圈就停**。



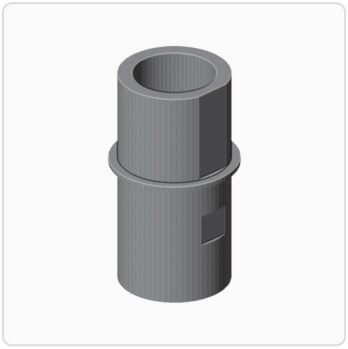
装完后长这样：上座压在四根柱子上，四颗长螺丝头露在上座四角，塔内上下两个轴承座孔同心。

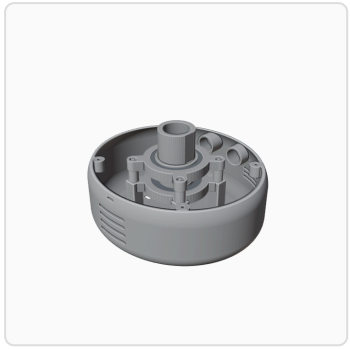
合格标准：塑料没有发白，上座不晃。

> ⚠️ 拧过头塑料会白掉、几天后松脱。

步骤 15 • 插大空心轴（P11）

1. 如果走**路径 1**：现在先把扩好孔的 P03 从两轴承座之间的**侧面缝隙**放进去（悬在中间，先不调位）；
2. 把 P12 开口夹环先**松着**套在轴底端（用胶带临时兜住别滑掉）；
3. 轴从上方**顺滑落下**穿过两个轴承内圈——**轴肩（轴上那圈凸台）坐到上轴承上端面就到底了**，这时轴底正好在塔座下腔里；
4. 注意轴上削平的 **D 平面朝上**方向；轴承坐在圆段上，不能坐在削平处。





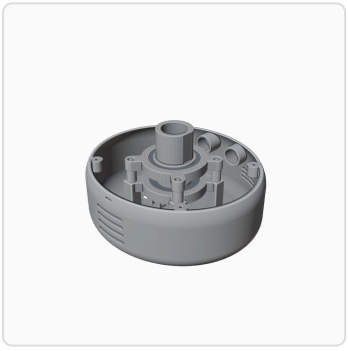
装完后长这样：轴从杯心竖起来，顶端高于上座；轴肩落在上轴承上（轴不能再往下掉），手扶轴顶能顺滑转。

合格标准：松手能靠自重落到肩台坐实；手转顺滑、不卡不晃。

> ⚠ 紧了磨轴（砂纸）；松了缠生料带在轴上。**不磨轴承。**

步骤 16 • 锁底部开口夹环（P12）

把轴底松着的夹环合拢到位，**M3×10/12** 一颗穿过两个夹块拧紧，锁到"手转有阻力但不卡"。夹环顶面会**向上顶住下轴承的内圈**——它是轴的"上止推"，别锁太高把轴顶起来。



合格标准：手转轴有均匀阻尼感，没有死点；轴上下不窜动。

> ⚠ 不许用顶丝去顶轴——顶出坑就废了。

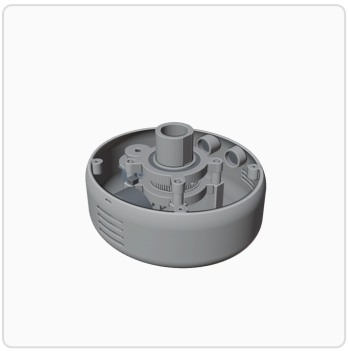
步骤 17 • 装大齿轮（P03）+小齿轮（P04）【决策门】

按阶段 C 开头选的路径做：

路径 1（P03 已扩孔、已在第 15 步侧放进缝隙）： 1. 把 P03 沿轴滑到**两轴承座之间的正中**，让侧面的顶丝孔对准轴上的**驱动 D 平面**（那段 8.4mm 高的削平带）； 2. **M2 顶丝**（孔 1.5–1.6，先通毛刺）顶到 D 平面上锁死——顶丝会伸过扩大的孔咬住平面，这是防转+防滑的唯一依靠； 3. 转一下确认齿轮不打滑、能带动轴。

路径 2（对开式 P03）： 1. 两半从缝隙里合抱到轴上，对位驱动 D 平面； 2. 2 颗 M2 螺钉合抱拧紧，同样确认能带动轴。

小齿轮（P04）两条路径相同：把 32 齿的方槽套到马达自带的白色舵盘上，**M2 顶丝**顶住舵盘轴锁死。



装完后长这样：两轴承座之间的缝隙里能看到大齿轮，马达那头是小齿轮，两者的皮带槽在同一高度（离杯底约 46mm）。

合格标准：齿轮不跟着手打滑；顶丝顶在 D 平面上（顶在圆面上会滑）；两轮皮带槽同高。

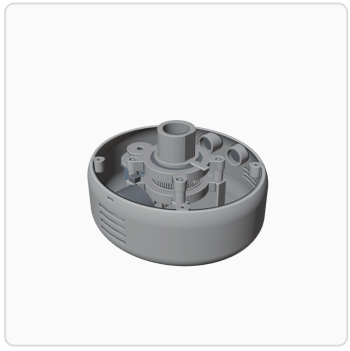
⚠ 这一步是全机唯一没有"照做就行"标准动作的地方——**卡住就停**：齿轮带不动轴、或孔大得晃得厉害，就别硬上，拍张照回来讨论（可以补一个开口衬套）。

步骤 18 • 装限位摆臂（P13）

P13 是一个"键位环"：D 形内孔套在轴的上段 D 平面上，**没有任何螺钉**，靠 D 面跟着轴一起转；它下面**不连任何东西**（早前"下端连夹环"的说法是误记，模型里两件相距 29mm、互不接触）。

1. 从轴顶把 P13 套下去，沿 D 平面滑到**平带的下沿**（它自己会停住，约在盖口下方）；
2. 它的凸耳朝外；手转大轴：**左右各转 45° 顺滑，转到 48° 会碰到硬挡**——硬挡来自上盖内侧的两个固定限位块（第 21 步合盖后生效）；
3. 合盖前没有限位块：用 **5mm 泡棉块**临时塞在凸耳运动路径上做临时硬挡，别用手扶着试。





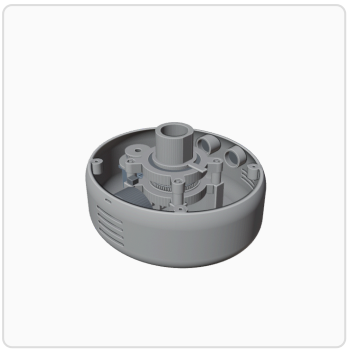
合格标准：±45° 顺滑、48° 硬停（拿量角器或手机量角 App 核对）。

⚠ 合盖后记得**拿掉泡棉**，硬挡改由盖内限位块接管。

步骤 19 • 装皮带（GT2 188mm 闭环）

皮带套上两个齿轮，松开马达耳朵的 M2 螺丝**前后挪马达**把皮带绷上（能挪 2 毫米的量），再拧紧。





合格标准：皮带不打滑、转起来没有吱吱声。

⚠️ 皮带没到货就手转演示，**不许硬拽马达。**

阶段 D • 穿线 + 盖盖子 + 装脖子（步骤 20–22）

目标：11 根线穿进大轴，然后按顺序合起来。 **顺序铁律：线 → 上盖 → 脖子 → 头 → 最后才是脸板。顺序错=卡死。**

步骤 20 • 穿 11 根线

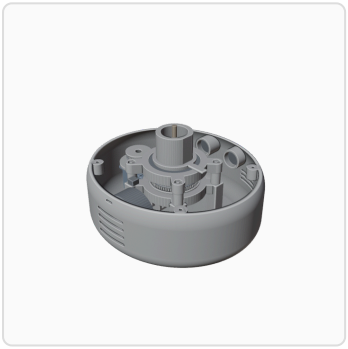
按编号 1–11 穿（见总表 A）：底座端先贴编号；头部端按编号插核心板。

11 根线（方案 1）：**5V、GND、3V3、MIC BCLK、MIC WS、MIC SD、AMP BCLK、AMP WS、AMP DIN、SERVO PWM、KEY**（功放 SD 已在模块端接 5V，不跨轴）。每根先套软护套，从大轴中间的圆孔（Ø22）自下而上穿上去，**最中心 Ø10 留空别塞**。

两端去向表（底座端前几步已接好，头端第 29 步才接）：

#	线	底座端	头部端（第 29 步）
1	5V	供电板 5V / 稳压输出 + 功放 VIN	核心板 5V
2	GND	麦/功放/开关/舵机等底座共地	核心板 GND
3	3V3	两只麦克风 VDD	核心板 3.3V
4	MIC BCLK	两只麦 SCK（并线）	GPIO4
5	MIC WS	两只麦 WS（并线）	GPIO5
6	MIC SD	两只麦 SD（并线，L/R 分左右槽）	GPIO6
7	AMP BCLK	功放 BCLK	GPIO15
8	AMP WS	功放 LRC	GPIO16
9	AMP DIN	功放 DIN	GPIO17
10	SERVO PWM	舵机橙线	GPIO38
11	KEY	开关一脚（另一脚接地）	空闲非启动脚

"先不接插头"的意思：前几步已经插好模块端；这一步只做穿线，**线束两头的杜邦/端子保持预压状态**，逐个穿过 Ø22 孔。



装完后长这样：轴顶的圆孔里露出一束细线，环顾一圈线是散的、没有绑死，中心 10mm 的空区还空着（图里线束很细，靠文字认位置）。

合格标准：11 根全上去了；线能自由抽动；中心禁入区没塞东西。

⚠️ 端子/插头若后压就会过不了轴孔——杜邦出厂已压好，逐个穿即可。

步骤 21 • 盖上盖（P02）

上盖中间的 **44mm 大孔让线束穿出来**，盖到碗上；盖底下的突起（限位块）对准 P13 的凸耳运动路径；**4 颗 M3×8/10 对角拧**。合盖后：**拿掉泡棉临时挡**，再转一圈确认 48° 碰的是盖内限位块。

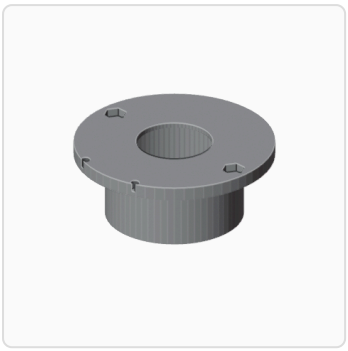


合格标准：盖平、缝合；线从孔里自由出来不被压；48° 硬挡生效。

步骤 22 • 装脖管（P14）

线从脖管里穿上去；脖管底下的法兰盘坐到上盖上；管里削平的面对准轴的削平面，**M2 顶丝**锁住；**4 颗 M3×8/10** 拧法兰。

怎么知道 D 面对准了：顶丝**能顺利拧进去咬住**就是对上了；顶丝拧不动或空转=没对准，**别硬拧**——举起来对光看管内那段平面，转个角度再试。





合格标准：脖管不晃；转轴时脖管跟着转（它们是一体的）。

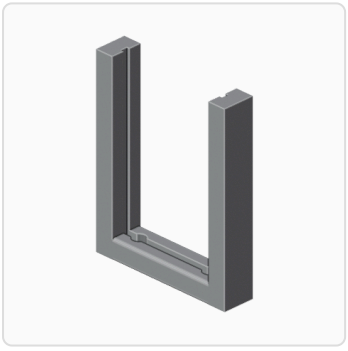
阶段 E • 装头（可以拿在手里装 • 步骤 23–28）

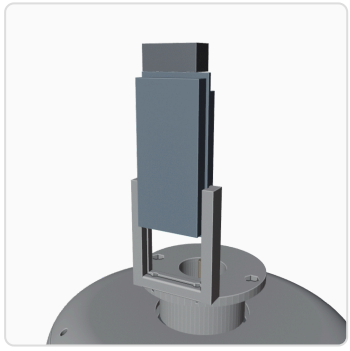
目标：屏幕、摄像头、小电脑装成"前脸"，最后整体扣进头壳。 **衔接提醒**：这几步是"前脸子装"，**不要**急着按进头壳——第 30 步才压。渲染图里前脸是悬在头部位置的，看起来像"爆炸图"，这是正常的。

步骤 23 • 小电脑（核心板）入托架（P29）

竖着插进托架的槽（1.7mm 宽，耳槽会咬住板边 0.6mm——有点"咔"的手感就对了），**排线口/充电口那端朝上、露出约 10mm**，插到板边被耳槽咬住为止。2 颗 **M3×6/8** 拧到头壳底部的两个柱子上。

封头前必做：拿 Type-C 线插一次充电口——封上头就插不到了！



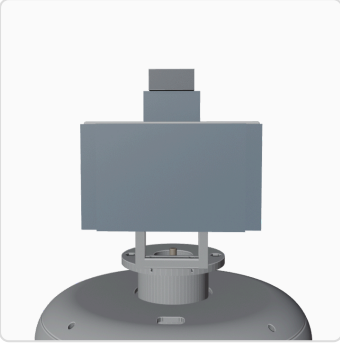


合格标准：板插到底不晃、拔不出来（耳槽咬住了）；上端露出约 10mm；充电线插得到。

步骤 24 • 装屏幕

屏线照总表 G 接 8 根：VCC→3V3、GND→GND、CS→G10、RESET→G14、DC→G9、SDI→G11、SCK→G12、LED→G47；**触摸 5 针与 SDO 空。**

屏幕贴到黑脸板背面：4 个孔对 4 个柱（**横 77 × 竖 45**）。后压框盖上，**4 颗 M2.5×16/18** 从压框背面**穿过屏幕四角的孔**，拧进黑脸板的柱子，**拧到框贴上板就停。**

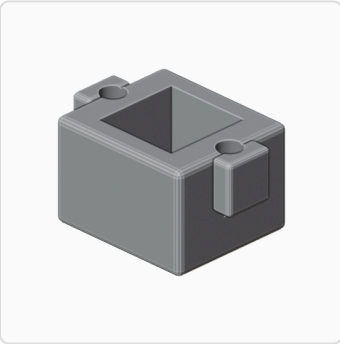


合格标准：从正面看，屏在窗口正中；**排针朝有摄像排线的那条短边。**

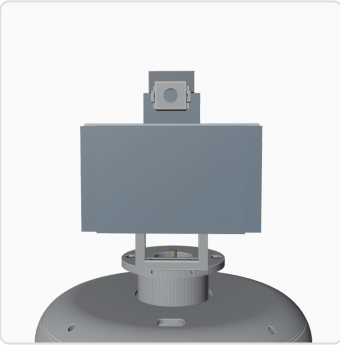
⚠️ 再多拧 1/4 圈就可能压碎玻璃。

步骤 25 • 装摄像头（重点，五小步）

1. **镜头对孔**：把摄像头的小方块凑到黑脸板中间的圆孔（**6.8mm**）后面——镜头能探进孔里一点点就对了（它会自己找正）；
2. **排线先穿槽**：摄像头的**黄色软排线朝下**，先穿过小背板（P33）中间的槽；
3. **推入**：小方块推进托架腔里推到底，镜头对正圆孔；
4. **上背板**：小背板盖上（板上的小凸条正好压住摄像头背面），**2 颗 M3×8 自攻螺丝**拧到背板贴住**就停**；
5. **粘托架**：托架背面贴双面胶（或点胶），**贴到黑脸板背面**——这一步原来漏写了，不做的话前脸一拿就散。





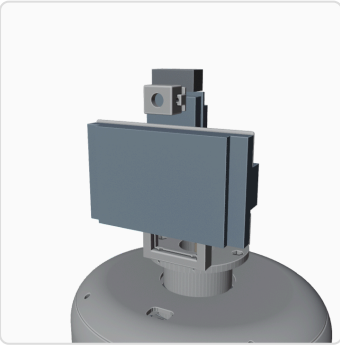


合格标准：摄像头不晃不掉；托架已粘牢在脸板上；排线从槽里自由穿出，弯的地方是圆弧。

⚠️ 排线不许剪短、不许折死（折死=摄像头瞎）。⚠️ 自攻螺丝拧过头塑料柱会裂。

步骤 26 • 合成"前脸一组"

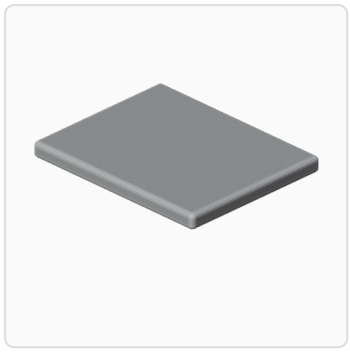
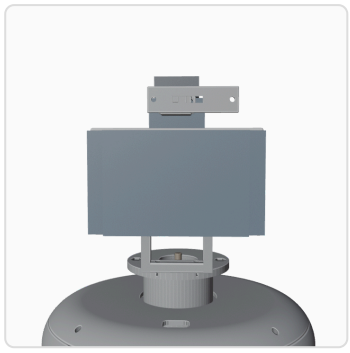
黑脸板 + 压框 + 屏幕 + 摄像托架（含摄像头和小背板）拼成一整组，**先别往头壳里按**（第 30 步才按）。



合格标准：这一整组（脸板+屏+压框+托架+摄像头+背板）粘牢后拿起来不散。

步骤 27 • 装隐私滑盖

导轨（带滑槽那件）用双面胶/点胶贴到黑脸板**前面**。滑片（带小拨片那件）**先放进导轨的滑槽里**——从导轨背面的敞口放进去，小拨片从方窗穿出来；等脸板装上，滑片前后就都掉不出来了。

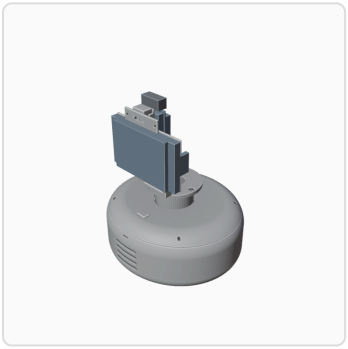




合格标准：滑片在槽里顺滑地"关↔开"，滑到底不脱出。

⚠️ 是"槽里滑"，不是"盖在上面滑"——盖在上面的会掉。

步骤 28 • 按键帽（P19）

键帽按到开关柄上，松了点一滴胶。**说明**：键帽是底座的件，编在这一步只是因为"最后才装"——如果头已经拿在手里，装完再回底座按上也一样。



合格标准：按下去有"咔哒"，松手弹回。

阶段 F • 合体（步骤 29–32）

目标：头装上脖子，前脸扣进去，收线。

步骤 29 • 头壳坐上脖管

11 根按编号插核心板（总表 J）：1→5V、2→GND、3→3V3、4→G4、5→G5、6→G6、7→G15、8→G16、9→G17、10→G38、11→G7。

头壳放到脖管法兰上，**4 颗 M3×8/10 对角拧**。线束从轴孔上来、穿过脖管、从**头壳底部的颈孔（Ø40.6）**进头，接到核心板。

接线：按第 20 步的表逐根接；**接头前先留约 3–4 厘米余量**，确认不绷再插。核心板端的具体脚位以固件 `app_config.h` 为准（当前是占位，接前逐根对信号名）。



合格标准：头坐稳不晃；线没有被压在法兰面之间；接头处留有余量。

步骤 30 • 压前脸（最后一步外观）

把 26–27 步合成的**整个前脸组**按进头壳前面的方口——斜面会自己卡紧（不用螺丝）。

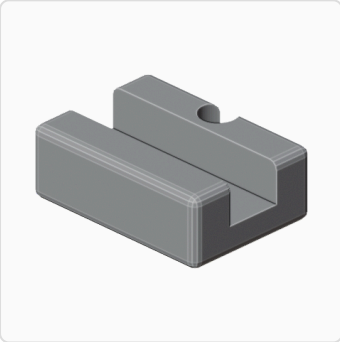


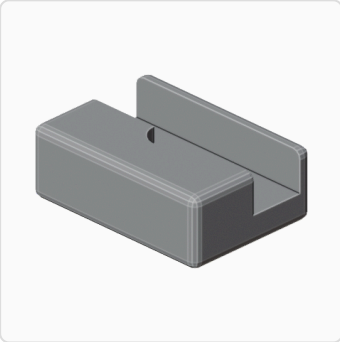
合格标准：四周缝隙均匀；装上不掉、不转。

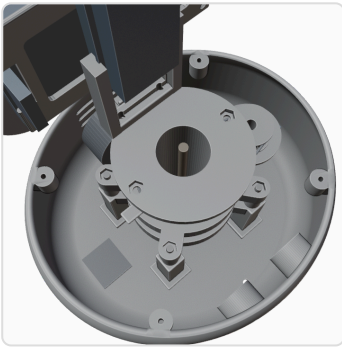
⚠ 别在脸上打孔！松了就在边上点三点胶/贴胶带。

步骤 31 • 上线夹（P30 底座侧 / P31 头侧）

两个线夹：**P30 在底座内 -X 侧底、P31 在头底前侧**（认零件照片）。扎带**绕一圈就行，不许扎紧**。







装完后长这样：剖视俯视图能直接看到轴心出来的线束和头侧线夹；底座侧线夹被塔座挡着一部分，位置以文字坐标为准。

合格标准：头转到最左/最右时，线束还能塞进一根手指。

⚠ 扎紧=转几次线就断。

步骤 32 • 手动转头 20 个来回

慢慢左右转到底 20 次。



合格标准：线不绷不磨；**摄像头画面不断帧**（FPC 没松）；屏幕全程无异常；没异响。

阶段 G • 开机（步骤 33–37）

目标：先测安全，再通电。

步骤 33 • 测短路（必做，不许跳）

万用表拨到**蜂鸣档**（两表笔碰一起会"嘀"的档）。红黑表笔分别碰**电源正极和地**——不该响。各信号线对地也扫一遍。

合格标准：全程不响。

> ⚠ 响了=有短路，**不许通电**，逐根线排查。

步骤 34 • 通电看三样

接 5V。先摸一圈不烫、没异味，然后看：**① 屏幕亮；② 摄像头出图；③ 串口有日志。**

合格标准：三样至少亮/出/有。

> ⚠ 发烫立刻断电。

步骤 35 • 马达试动

用控制程序让头小角度动一下（45° 内）。

合格标准：不卡、齿轮不跳齿、不撞挡。

步骤 36 • 声音测试

录一段话放回来听；说句话喇叭里能播报；**按停止键=播报立刻停**（注意：它只停播报，不是电机急停、不是硬件断麦）。

合格标准：录得到、放得出、停得住。

步骤 37 • 拍照留档

整机、内部、屏幕/摄像出图各拍一张。其他 26 项正式测试赛后再说，今天不填表。

四、卡住了怎么办

现象	先查这里
大齿轮装不进去/装完晃	阶段 C 开头的决策门：路径 1 扩孔够不够（Ø35）、是否在落轴前先放；路径 2 对开件是否合抱到位
马达塞不进座子	三色线从尾部缺口槽穿了吗？底板螺丝是不是用了长的（必须 M3×6）？
屏不亮	第 33 步短路检查做了吗？屏的排线插反了吗？
摄像头晃/掉	小背板（P33）装了吗？2 颗螺丝拧了吗？托架粘到脸板了吗？
转头不顺	轴承压到底了吗？底部夹环太紧？线束绷着？
脸板按不进	别用力——滑片先放进槽了吗？
喇叭破音	垫圈压到纸盆了吗？
麦克风没声	胶堵住小孔了吗？左右装反了吗？
轴转起来有死点	夹环拧太紧；或轴承坐在削平面上了
转头到不了 ±45° / 碰不到硬挡	合盖后泡棉拿掉了吗？P13 凸耳方向对吗？

五、两个口诀

- **松紧口诀**：紧了磨塑料（砂纸），松了缠生料带，轴承不敲不磨不压内圈。
- **螺丝口诀**：对角轮流拧，手拧不动加 1/8 圈就停；宁可欠一点，不要过头。

需要精确参数、零件尺寸图、缺件替代法时，翻同目录的 `ASSEMBLY.md` （工程手册）——两本步骤编号完全一致。 **状态提醒**：本机为候选试装件，26 项硬件测试仍为 NOT_RUN；P03 装配缺陷是 10-20 新发现的待修复项，两条路径都要在装完后回填记录。